

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1333
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**



Tim Penyusun:

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs/ 0028088501

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Pengembangan Sistem Informasi	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1333	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	III	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-1023	Nama Mata Kuliah: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Rumpun Mata Kuliah		Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	CP-PA5	Memahami konsep pengelolaan proyek pengembangan dan pengadaan SI/ TI dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat.	
	CP-PA6	Memahami konsep arsitektur dan infrastruktur SI/TI organisasi/ bisnis.	
	CP-PA7	Memahami konsep proses, fungsi, model, strategi dan manajemen organisasi/ bisnis.	

	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.
	CP-PA9	Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip, alasan, pendekatan dan metodologi pengembangan sistem Informasi 2. Mahasiswa diharapkan mampu merancang dan memahami pengertian SDLC, sejarah dan tahapan-tahapan SDLC 3. Mahasiswa diharapkan mampu merancang dan proses perencanaan sistem dengan benar 4. Mahasiswa diharapkan mampu spesifikasi kebutuhan dan mampu membuat dokumentasinya 5. Mahasiswa mampu menerapkan kebutuhan dan mampu membuat dokumentasinya dan Requirement Elicitation 6. Mahasiswa mampu menerapkan Perancangan Sistem Informasi Secara Umum dan Rapid Application Development (RAD) dan proses perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur 7. Mahasiswa mampu perancangan sistem dengan pendekatan berorientasi objek, proses Evaluasi dan Seleksi Sistem 8. Mahasiswa mampu menerapkan Perancangan Database, Perancangan Kontrol dan perancangan sistem secara rinci 9. Mahasiswa mampu menerapkan pengembangan sistem informasi terstruktur dan berbasis objek, proses pengembangan perangkat lunak	

Capaian SN-Dikti/KKNI	
Sikap	Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S9	CP-PA5, CP-PA6, CP-PA7, CP-PA9
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKB1
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.	
Daftar Pustaka	
1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition) 2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition 3. Sianipar R.H. 2015. Pemrograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip, alasan, pendekatan dan metodologi pengembangan sistem Informasi	- Kontrak Kuliah Pokok bahasan: - Definisi sistem informasi Sub pokok bahasan: Definisi dasar sistem informasi	- Latihan - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem informasi	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa mampu memahami definisi SDLC	Pokok bahasan: - Definisi SDLC Sub pokok bahasan: - Tahapan SDLC - Perencanaan dan Perkembangan SDLC - Sejarah SDLC - Implementasi	- Ceramah - Diskusi - Latihan - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan SDLC, sejarah dan tahapan-tahapan SDLC	Latihan Tugas	Tugas = 5%
3	Mahasiswa mampu memahami pengertian, alasan dan proses	Pokok bahasan:	- Ceramah - Diskusi - Presentasi - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perencanaan sistem dengan benar	● Pengertian perencanaan sistem Sub Pokok bahasan: ● Perlunya perencanaan ● Proses Perencanaan Sistem ● Merencanakan proyek ● Mempersiapkan proyek ● Mendefinisikan proyek			mampu perencanaan sistem dengan benar		
4	Mahasiswa mampu memahami spesifikasi kebutuhan dan mampu membuat dokumentasinya	Pokok bahasan: ● Pengertian perencanaan sistem Sub Pokok bahasan: ● Kebutuhan sistem ● Jenis Kebutuhan ● Identifikasi Masalah	● Ceramah ● Diskusi ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini spesifikasi kebutuhan dan mampu membuat dokumentasinya	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Mahasiswa mengerti mengevaluasi dan sintesa dengan PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service)	Pokok bahasan: ● Evaluation & Sintesis PIECES Sub pokok bahasan: ● evaluasi dan sintesis dengan PIECES ● (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service) ● Contoh Kasus Melakukan Spesifikasi Kebutuhan Sistem	● Ceramah ● Diskusi ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan dalam mengevaluasi dan sintesa dengan PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service)	Latihan Tugas	Tugas = 5%
6	Mahasiswa mampu memahami pengertian, alasan dan proses analisa sistem dengan benar	Pokok bahasan: ● Analisis Sistem Sub Pokok bahasan: ● Perlunya Analisis Sistem ● Proses Analisis	● Ceramah ● Diskusi ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami proses	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sistem			analisa sistem dengan benar		
7	Mahasiswa mampu memahami pengertian, alasan dan proses analisa sistem dengan benar (LANJUTAN)	Pokok bahasan: ● Proses Analisis Sistem meliputi Sub pokok bahasan: ● Identifikasi Masalah ● Memahami kerja sistem yang ada ● Menganalisis hasil analisa ● Membuat laporan hasil analisa	● Ceramah ● Diskusi ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menganalisis dari Identifikasi Masalah, Memahami kerja sistem yang ada, Menganalisis hasil analisa dan laporan hasil analisa	Latihan Tugas	Tugas = 5%
8	UTS						25%
9	Mahasiswa memahami pengertian, alasan dan proses perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur	Pokok bahasan: ● Kategori Perancangan Sistem Sub pokok bahasan: ● Rapid	● Ceramah ● Diskusi ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Application Development (RAD) Konsep Perancangan Terstruktur			proses perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur		
10	Mahasiswa memahami pengertian, alasan dan proses perancangan sistem dengan pendekatan berorientasi objek	Pokok bahasan: - Konsep Perancangan Berorientasi Objek Pokok bahasan: - Contoh Sistem Informasi yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu proses perancangan sistem dengan pendekatan berorientasi objek	Latihan Tugas	Tugas = 5%
11	Mahasiswa memahami pengertian, alasan dan proses Evaluasi dan Seleksi Sistem	Pokok bahasan: - Mengukur Penilaian Sistem Informasi Sub pokok bahasan: - Evaluasi dan Penilaian Biaya	- Ceramah - Diskusi - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan proses Evaluasi	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Keuntungan perancangan sistem • Membuat laporan evaluasi dan seleksi sistem			dan Seleksi Sistem		
12	Mahasiswa memahami pengertian, alasan dan proses perancangan sistem secara rinci	Pokok bahasan: - konsep Perancangan Secara Rinci Sub pokok bahasan: - Perancangan Output - Perancangan Input - Perancangan Proses Sistem Perancangan Kontrol - Perancangan Jaringan Komputer	- Ceramah - Diskusi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan memahami pengertian, alasan dan proses perancangan sistem secara rinci	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perancangan Arsitektur Komputer					
13	Mahasiswa memahami pengertian, alasan dan proses pengembangan perangkat lunak	Pokok bahasan: - Pengembangan Perangkat Lunak Sub pokok bahasan: - Merancang Perangkat Lunak dengan pendekatan terstruktur - Merancang Perangkat Lunak dengan pendekatan berorientasi objek - Coding	- Ceramah - Diskusi - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami proses pengembangan perangkat lunak	Latihan Tugas	Tugas = 5%
14	Mahasiswa mampu dan memahami tujuan dari implementasi sistem dan aktivitas yang terdapat	Pokok bahasan: Konsep Testing Perangkat Lunak Sub Pokok bahasan:	- Ceramah - Diskusi - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami tujuan dari implementasi	Latihan Tugas	Tugas = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pada implementasi sistem	- Merancang Test Case - Mengembangkan strategi testing perangkat lunak - Dokumentasi (menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem)			sistem dan aktivitas yang terdapat pada implementasi sistem		
15	Mahasiswa mampu dan memahami prosedur dan alat untuk pemeliharaan sistem	Pokok bahasan: - Prosedur untuk Pemeliharaan Sistem Sub Pokok bahasan: - Alat-alat untuk Pemeliharaan Sistem - Mengatur Pemeliharaan Sistem - Mengembangkan Perubahan Sistem Manajemen	- Ceramah - Diskusi - Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Trigger	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah dan Diskusi		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Koordinator

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP. 198508282008121003